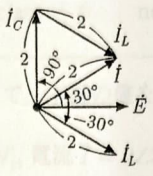
電気回路Ⅲ　　解答

19.4　$\dot{I}_C$ は $\dot{E}$ より 90° 進むから，
$\dot{I}_C, \dot{I}_L, \dot{I}$ は右図の正三角形を作る．
$\therefore I_C = 2\angle 90° = j2,\ I_L = 2\angle -30°$．
$\dot{I}_C = j\omega C\dot{E} = j400C$ より $C = 5$ [mF]．



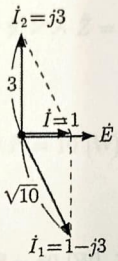
$$R + j\omega L = \frac{\dot{E}}{\dot{I}_L} = \frac{4}{2\angle -30°} = 2\angle 30°$$
$= \sqrt{3} + j1$ より，$R = \sqrt{3}$ [Ω], $\omega L = 1. \rightarrow L = 10$ [mH]

19.5

(1) $\dot{I}_1 = \dfrac{\dot{E}}{R + j\omega L} = \dfrac{10}{1 + j3} = \dfrac{10(1 - j3)}{(1 + j3)(1 - j3)}$
$= 1 - j3$ [A]　$I_1 = |\dot{I}_1| = \sqrt{10}$ [A]

(2) $\dot{I}_2 = j\omega C\dot{E} = j1000C$ [A]
$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 1 + j(1000C - 3)$ [A]

(3) $I = |\dot{I}| = \sqrt{1^2 + (1000C - 3)^2}$ は，
$1000C = 3$ のとき最小になる．
$\therefore C = 3$ [mF]　このとき，
$\dot{I}_2 = j3$ [A]　$\dot{I} = 1$ [A]



19.6　点 A, B の電位 $\dot{V}_A, \dot{V}_B$ は分圧の式より，

$$\dot{V}_A = \frac{R}{R + j\omega L}\dot{E},\ \dot{V}_B = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}\dot{E} \quad \therefore \dot{V} = \dot{V}_A - \dot{V}_B$$
$$= \frac{R - j\omega L}{R + j\omega L}\dot{E}.\ V = |\dot{V}| = \frac{|R - j\omega L|}{|R + j\omega L|}E = E \text{（一定値）}$$

$\omega = 0$ のとき，$\dot{V} = \dot{E} = E\angle 0°$．$\omega = \dfrac{R}{L}$ のとき，

$$\dot{V} = \frac{R - jR}{R + jR}\dot{E} = \frac{1 - j}{1 + j}E = \frac{\sqrt{2}\angle -45°}{\sqrt{2}\angle 45°}E = E\angle -90°$$

$$\omega \rightarrow \infty \text{ で，} \dot{V} = \frac{\frac{R}{\omega L} - j}{\frac{R}{\omega L} + j}\dot{E} \rightarrow \frac{1\angle -90°}{1\angle 90°}E = E\angle -180°$$

$|\dot{V}|$ は電源電圧 E に等しく，$\dot{V}$ の位相だけが ω とともに変化する．この回路を**位相推移器**と言う．

19.7　$\dot{Y} = \dfrac{1}{R + j\omega L} + \dfrac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}}$ に $L = CR^2$ を代入：

$$\dot{Y} = \frac{1}{R + j\omega CR^2} + \frac{j\omega C}{1 + j\omega CR} = \frac{1 + j\omega CR}{R(1 + j\omega CR)} = \frac{1}{R}.$$

$\dot{Z} = R$．このように，L, C を含むのにインピーダンスが ω に依存せず，一定の抵抗値となる回路を**定抵抗回路**と言う．

$L = CR^2$ のとき，下図 (a), (b) はブリッジの平衡条件 $R \times R = j\omega L \times \dfrac{1}{j\omega C}$ を満たすので，ブリッジ部分に電流が流れず，これを除去した (c) と等価である．(c) は本問題の回路で，全インピーダンス $= R$．だから，$L = CR^2$ のとき，回路 (a), (b), (c) はどれも，全インピーダンス $= R$ の定抵抗回路である．

